CD 2

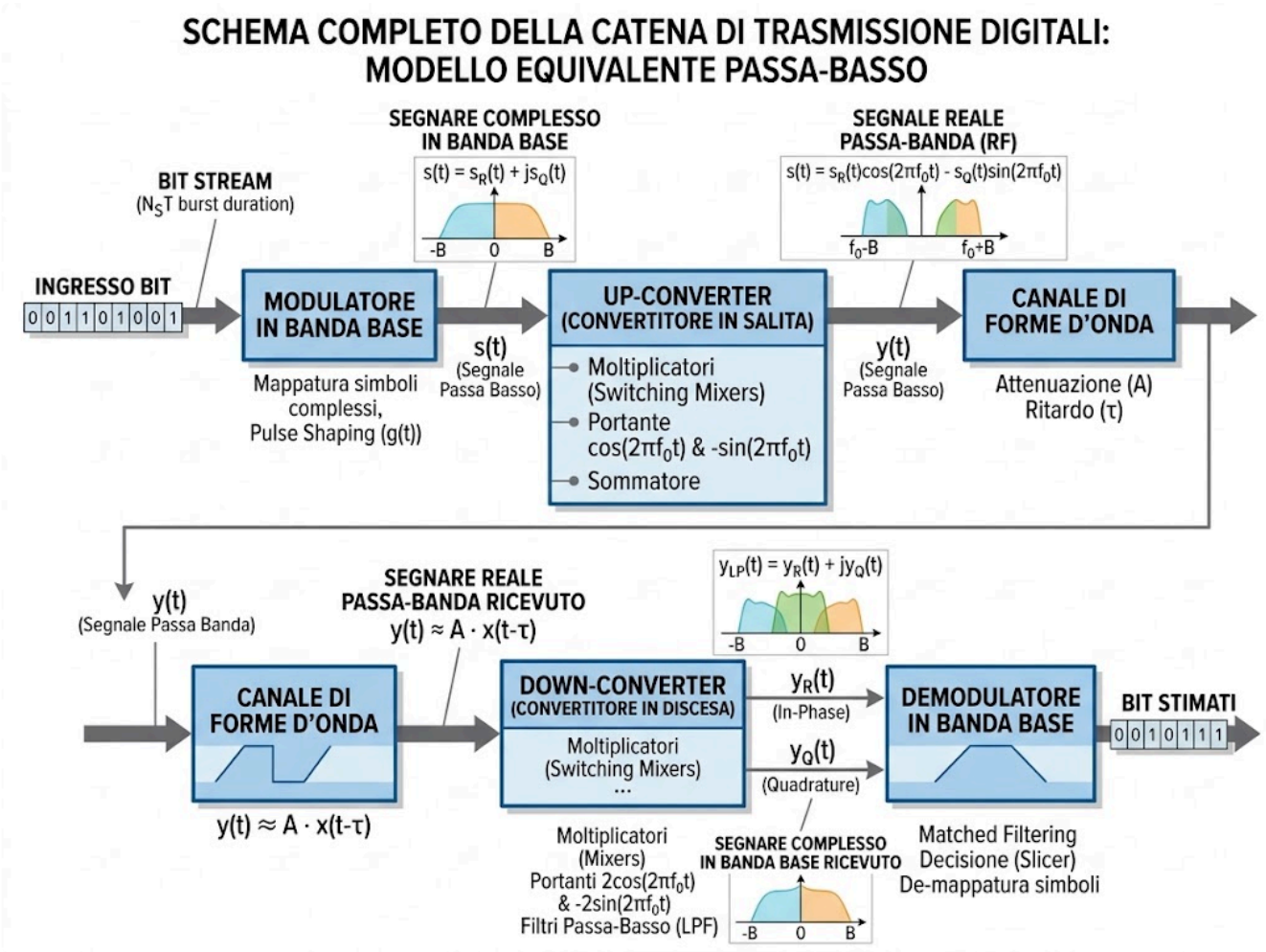
2026-09-16

1. Modellizzazione del Canale Equivalente Passa-Basso e Struttura Temporale

1.1 Modello di Conversione Up/Down e Canale Equivalente

Nei sistemi di comunicazione digitale reali, i segnali generati dal modulatore sono segnali in **banda base** (passa-basso) appartenenti all'intervallo di frequenze $[-B, B]$. Per essere trasmessi su un canale di propagazione fisico (wireless o cavo), essi devono essere convertiti in alta frequenza mediante un convertitore in salita (**Up-Converter**), assumendo una natura **passa-banda** attorno alla frequenza portante f_0 (con occupazione spettrale $[f_0 - B, f_0 + B]$).

Al ricevitore avviene l'operazione duale: un convertitore in discesa (**Down-Converter**) riporta il segnale dalla radiofrequenza passa-banda al segnale complesso in banda base per consentire la successiva demodulazione e stima dei bit.



(Schema a blocchi della catena trasmissiva: modulatore in banda base → Up-Converter → Canale di Forme d'Onda passa-banda → Down-Converter → Demodulatore in banda base)

Formattazione Analitica del Segnale Passa-Banda:

Il segnale reale passa-banda $s_{RF}(t)$ trasmesso sul canale di forme d'onda si esprime mediante il suo inviluppo complesso passa-basso $s(t)$ come:

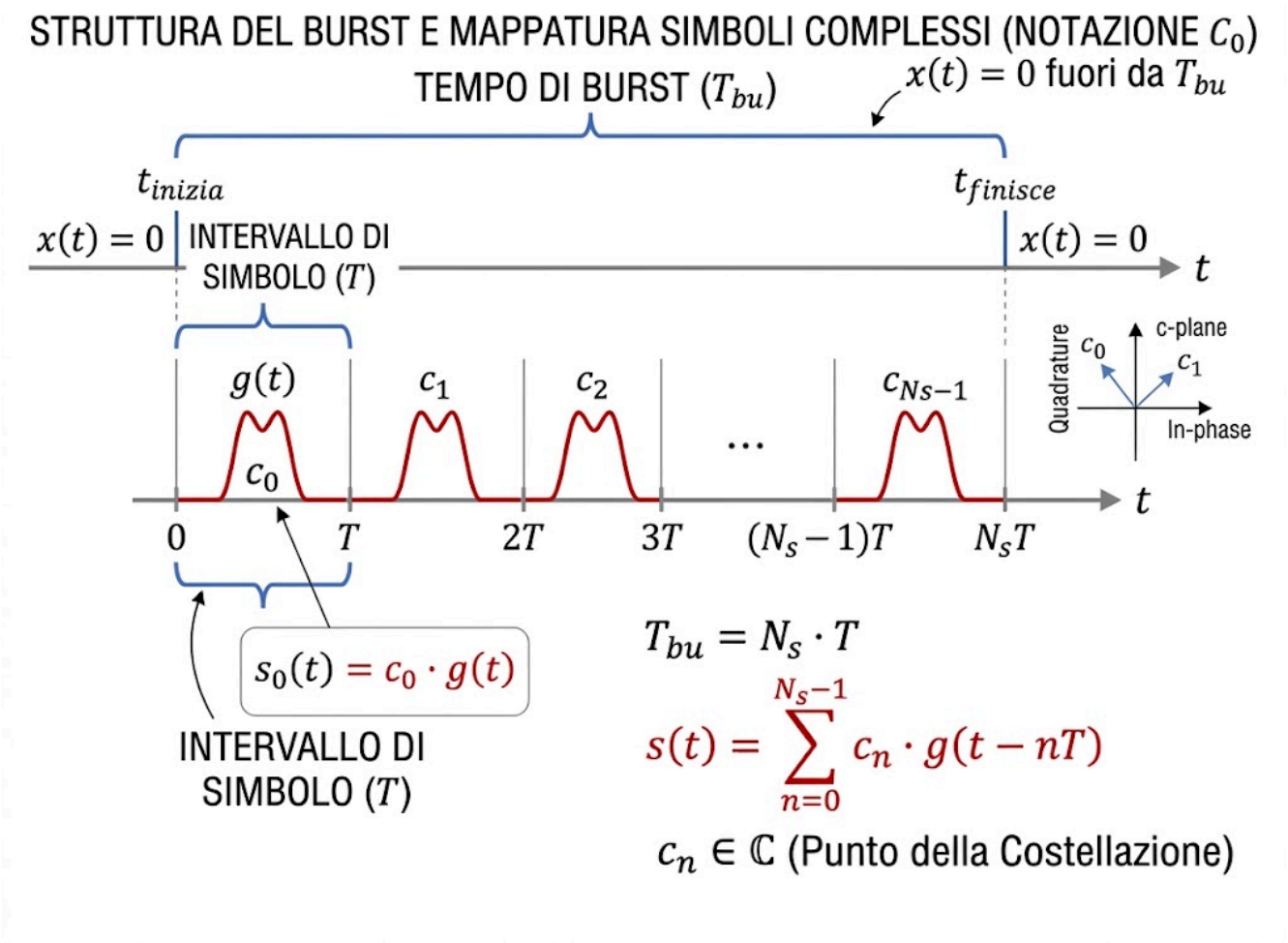
$$s_{RF}(t) = \mathrm{Re}\left\{s(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\right\} = s_R(t)\cos(2\pi f_0 t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_0 t)$$

Dove:

- $s(t) = s_R(t) + j \cdot s_Q(t)$ è il **segnale complesso passa-basso** (con $s_R(t)$ componente in fase e $s_Q(t)$ componente in quadratura).
- Le componenti $s_R(t)$ e $s_Q(t)$ sono entrambe limitate in banda nell'intervallo $[-B, B]$.
- L'astrazione del **Canale Equivalente Passa-Basso** permette di modellare l'intera catena trasmissiva lavorando direttamente su $s(t)$, ignorando la frequenza portante f_0.

1.2 Struttura Temporale del Burst e Intervallo di Simbolo

La trasmissione dei dati avviene tipicamente in modalità **a burst** (pacchetti di durata limitata nel tempo).



*(In basso: Scomposizione del tempo di burst $T{bu}$ nella somma di N_s intervalli di simbolo di durata T)_*

Parametri della Struttura Temporale:

- **Tempo di Burst** (T_{bu}): Rappresenta la durata totale della trasmissione del singolo pacchetto di dati.
- **Intervallo di Simbolo** (T): Il tempo di burst è suddiviso in N_s intervalli consecutivi di durata pari a T (tempo di simbolo).

- **Relazione di Lunghezza**:

$$T_{bu} = N_s \cdot T$$

Espressione Temporale del Segnale Modulato:

Il segnale complesso in banda base $s(t)$ generato dal modulatore all'interno della finestra temporale del burst viene espresso matematicamente come la sovrapposizione traslata di impulsi di formatura modulati dai simboli della costellazione:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{N_s-1} c_n \cdot g(t - nT)$$

Dove:

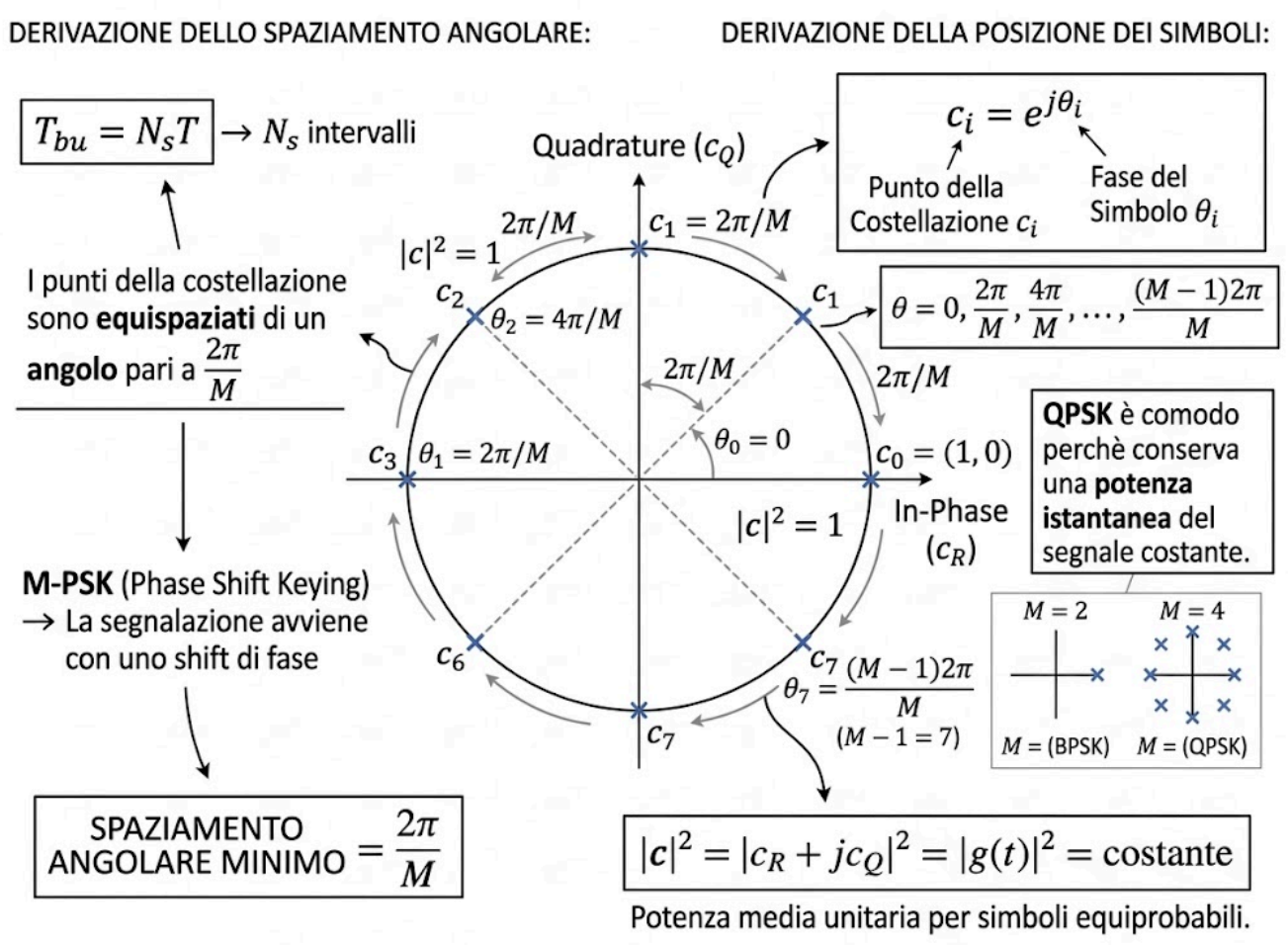
- $g(t)$ è l'impulso di formatura (shaping pulse) definito nell'intervallo di simbolo $[0, T]$.
- $c_n \in \mathbb{C}$ è il generico simbolo complesso appartenente all'alfabeto della costellazione adottata, trasmesso nell'n-esimo intervallo di tempo $[nT, (n+1)T]$.

2. Costellazioni di Mappatura (M-PSK e PAM)

2.1 Modulazioni di Fase (M-PSK)

Nelle modulazioni **M-PSK** (*Phase Shift Keying*), l'informazione è codificata esclusivamente nella **fase** del simbolo complesso c_i. I punti della costellazione giacciono tutti su una circonferenza di raggio unitario nel piano complesso e sono equispaziati di un angolo pari a $\frac{2\pi}{M}$:

$$c_i = e^{j\phi_i}, \quad \text{con } \phi_i = \frac{2\pi \cdot i}{M}, \quad i \in \{0, 1, \dots, M-1\}$$



(Diagramma della costellazione M-PSK nel piano complesso: i simboli sono posizionati sulla circonferenza unitaria ad angoli equispaziati $\theta = 0, \frac{2\pi}{M}, \frac{4\pi}{M}, \ldots, \frac{(M-1)2\pi}{M}$)

Proprietà Fondamentali:

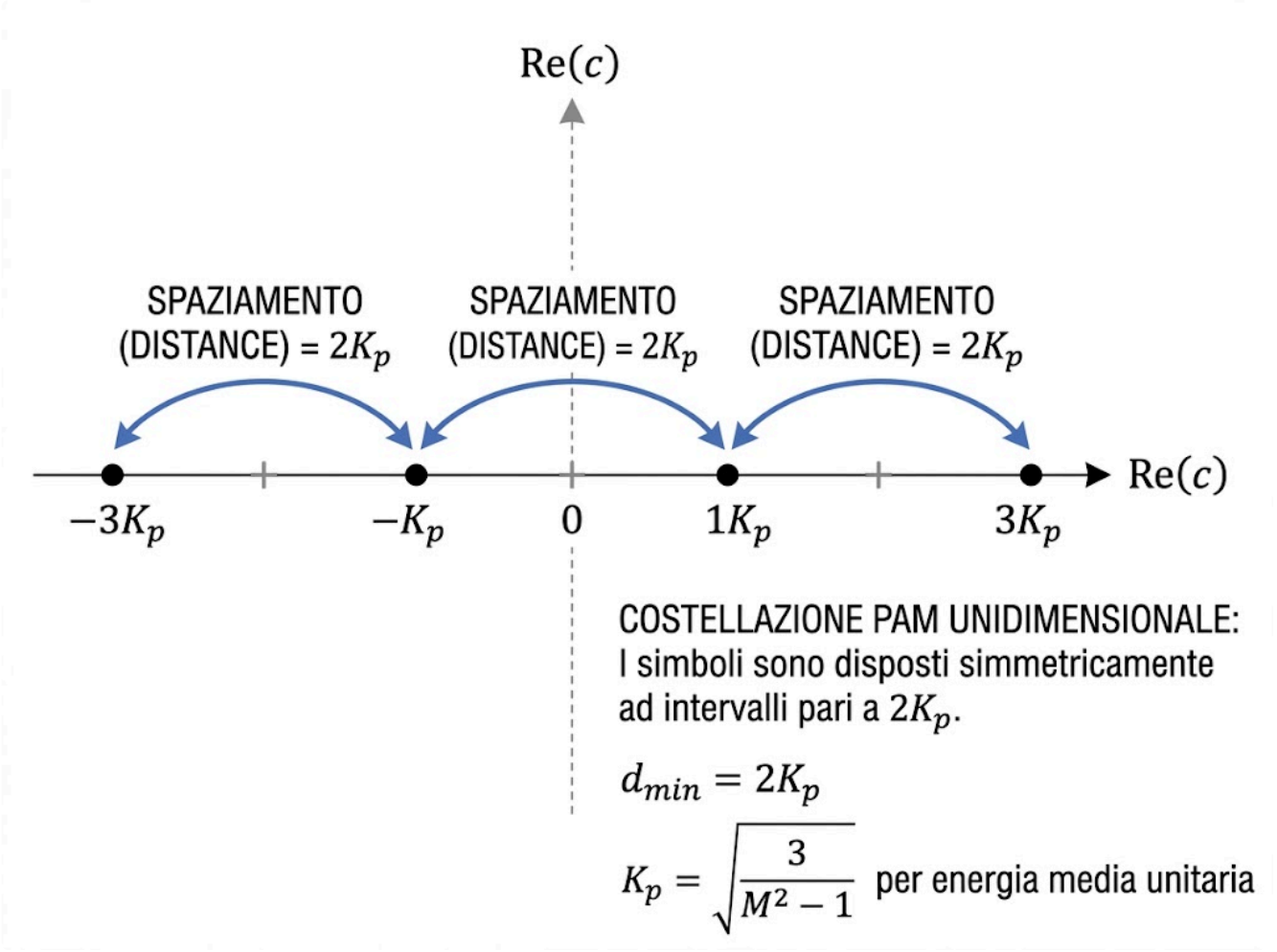
- **BPSK ($M = 2$)**: I simboli assumono valori $c_i \in \{+1, -1\}$ (sfasamento di π rad).
- **QPSK ($M = 4$)**: Quadrature PSK con simboli posizionati ad angoli $\theta \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$ oppure $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$.
- **Potenza Istantanea Costante**: Poiché $|c_i|^2 = 1$ per ogni i, il modulo del simbolo è costante. Questo rende la modulazione M-PSK particolarmente idonea per canali con amplificatori non lineari (es. collegamenti satellitari).

> **Nota**: La potenza del segnale modulato $s(t) = \sum c_n g(t - nT)$ non è strettamente costante all'interno del singolo intervallo $[nT, (n+1)T]$ a causa delle variazioni della forma d'onda dell'impulso $g(t)$, ma la potenza **tra un intervallo di simbolo e l'altro** rimane costante.

2.2 Modulazioni di Ampiezza Unidimensionali (M-PAM)

La modulazione **PAM** (*Pulse Amplitude Modulation*) è una modulazione reale (unidimensionale) in cui i simboli giacciono esclusivamente sull'asse reale. I simboli prendono valori simmetrici rispetto all'origine e distanziati di $2K_p$:

$$\mathcal{A}_{PAM} = \{\pm K_p, \pm 3K_p, \pm 5K_p, \ldots, \pm(M-1)K_p\}$$



(Rappresentazione dell'asse reale per modulazioni PAM: i simboli sono disposti simmetricamente ad intervalli pari a $2K_p$)

Normalizzazione dell'Energia Media della Costellazione

Per effettuare confronti equa tra modulazioni diverse, si impone che la **potenza/energia media quadratica della costellazione sia unitaria** (assumendo simboli equiprobabili $P(c_i) = \frac{1}{M}$):

$$\mathbb{E}\left[|c_i|^2\right] = 1$$

Dal calcolo della media sui valori simmetrici della costellazione PAM:

$$\mathbb{E}\left[|c_i|^2\right] = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} c_i^2 = \frac{2}{M}\sum_{m=1}^{M/2}\left[(2m-1)K_p\right]^2 = 1$$

Sfruttando la somma dei quadrati dei numeri dispari $\sum_{m=1}^{M/2}(2m-1)^2 = \frac{M(M^2-1)}{6}$:

$$K_p^2 \cdot \frac{M^2-1}{3} = 1 \implies K_p^2 = \frac{3}{M^2-1}$$

Estraendo la radice, otteniamo il **fattore di scala di ampiezza** K_p:

$$K_p = \sqrt{\frac{3}{M^2-1}}$$

Esempi di Calcolo del Fattore K_p:

- **Per $M = 2$ (2-PAM / BPSK)**:

$$K_p^2 = \frac{3}{2^2 - 1} = \frac{3}{3} = 1 \implies K_p = 1$$

  I simboli sono $\{-1, +1\}$.
- **Per $M = 4$ (4-PAM)**:

$$K_p^2 = \frac{3}{4^2 - 1} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \implies K_p = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

  I simboli assumono valori $\left\{-\frac{3}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, +\frac{1}{\sqrt{5}}, +\frac{3}{\sqrt{5}}\right\}$.
- **Per $M = 8$ (8-PAM)**:

$$K_p^2 = \frac{3}{8^2 - 1} = \frac{3}{63} = \frac{1}{21} \implies K_p = \frac{1}{\sqrt{21}}$$

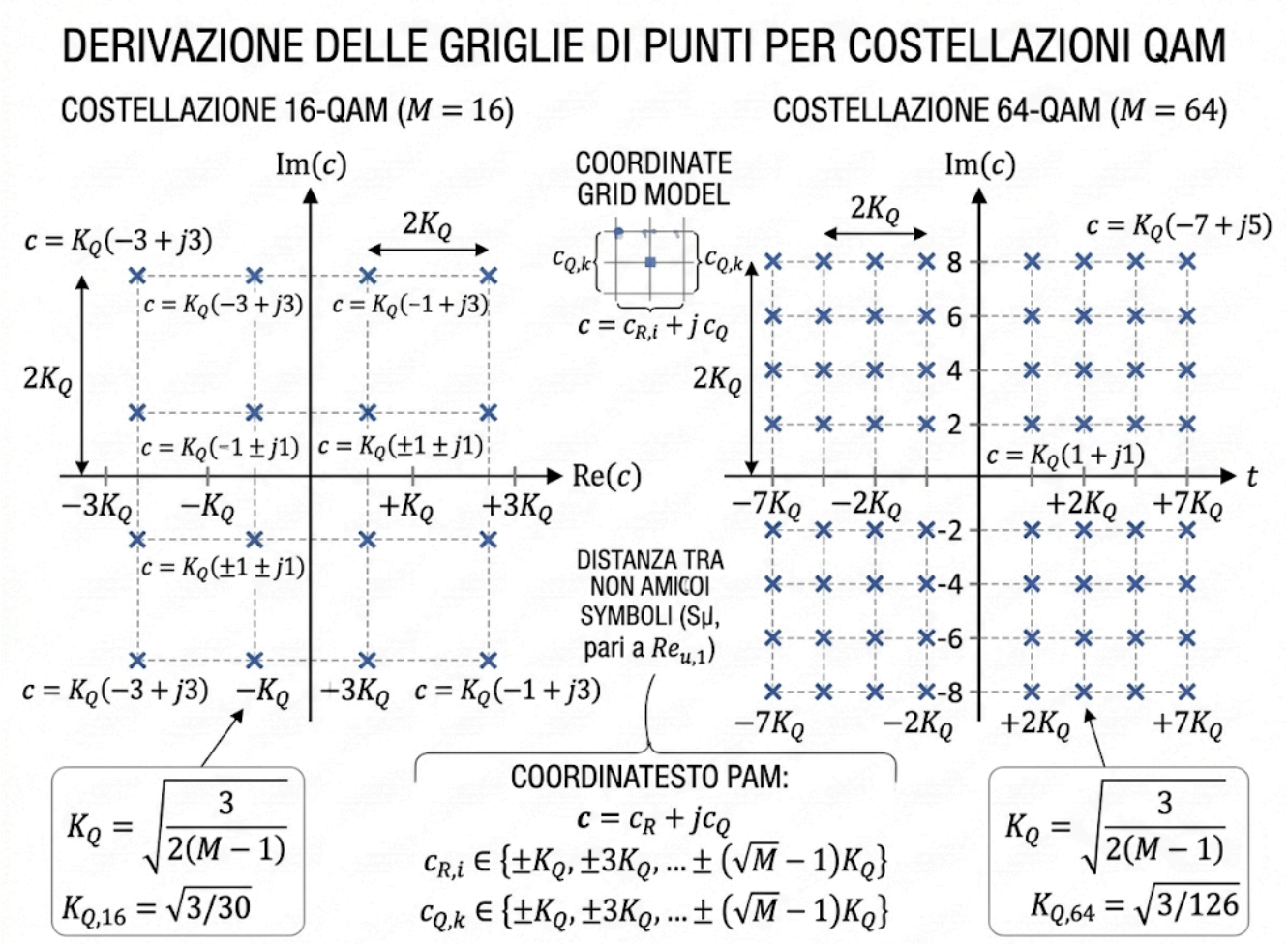
3. Costellazioni QAM e Codifica di Gray

3.1 Costellazioni QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Una modulazione **M-QAM** è una modulazione bidimensionale in cui il simbolo complesso c_i è formato dall'unione di due segnali PAM indipendenti trasmessi in quadratura (sulle componenti reale e immaginaria):

$$c_i = c_{i,R} + j \cdot c_{i,Q}$$

Dove $c_{i,R}$ e $c_{i,Q}$ sono simboli appartenenti a due costellazioni $\sqrt{M}$-PAM appartenenti rispettivamente all'asse In-Phase e Quadrature.



(Griglia di punti nel piano complesso per costellazioni 16-QAM e 64-QAM)

Normalizzazione dell'Energia Media nel QAM

Ipotizzando che le componenti in fase e in quadratura abbiano la stessa potenza e siano statisticamente indipendenti, si impone l'energia media unitaria $\mathbb{E}\left[|c_i|^2\right] = 1$:

$$\mathbb{E}\left[|c_i|^2\right] = \mathbb{E}\left[c_{i,R}^2\right] + \mathbb{E}\left[c_{i,Q}^2\right] = 1$$

Se poniamo $K_Q = K_p$ (ovvero equalizziamo il peso di ampiezza sulle due componenti, $K_Q = K_p$ per una PAM a $\sqrt{M}$ livelli), ciascuna componente contribuisce per la metà dell'energia totale:

$$\mathbb{E}\left[c_{i,R}^2\right] = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}\left[c_{i,Q}^2\right] = \frac{1}{2}$$

Sostituendo il numero di livelli per componente $M_{PAM} = \sqrt{M}$ nella formula del fattore di scala derivata per il PAM:

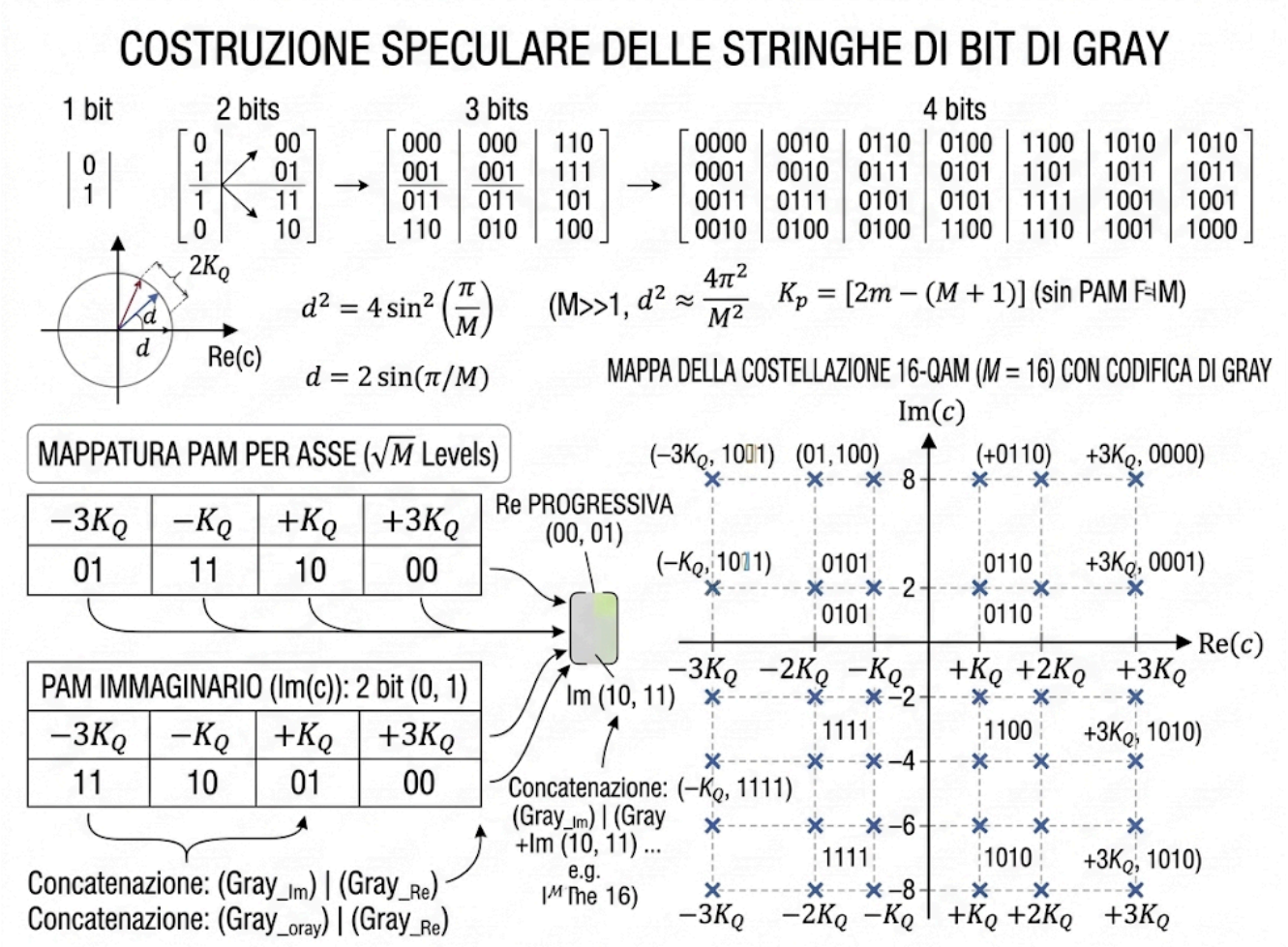
$$K_Q^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{(\sqrt{M})^2 - 1} = \frac{3}{2(M-1)}$$

Dalla quale si ricava il fattore di ampiezza per ciascun asse del QAM:

$$K_Q = \sqrt{\frac{3}{2(M-1)}}$$

3.2 Mappatura dei Bit e Codifica di Gray

A ciascun punto della costellazione M-QAM viene associata una sequenza di $m = \log_2(M)$ bit. Per minimizzare la probabilità di errore di bit (BER), si adotta la **Codifica di Gray**: due punti adiacenti della costellazione differiscono **esclusivamente per un solo bit**.



(Costruzione speculare delle stringhe di bit di Gray e mappa della costellazione QAM)

Regola di Costruzione Ricorsiva (Speculare):

La sequenza di Gray a n bit si costruisce a partire da quella a $n-1$ bit ribaltandola specularmente e aggiungendo dei prefissi:

1. Per 1 bit: $\{0, 1\}$
2. Per 2 bit: Si prende $\{0, 1\}$, lo si ribalta $\{1, 0\}$, e si antepongono gli '0' alla prima metà e gli '1' alla seconda $\rightarrow \{00, 01, 11, 10\}$.
3. Per 3 bit: Ribaltamento di $\{00, 01, 11, 10\} \rightarrow \{000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100\}$.

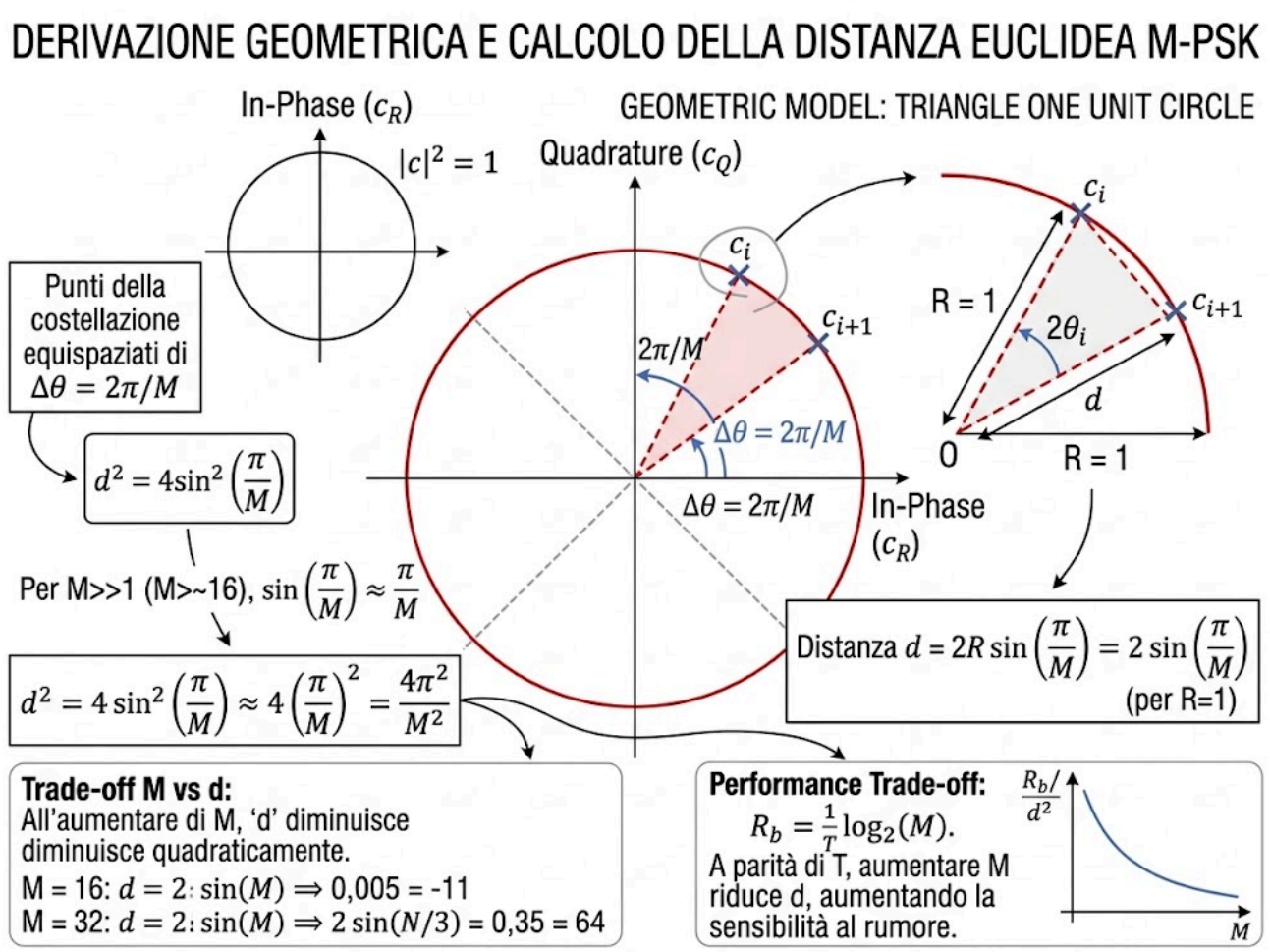
Nelle costellazioni QAM, l'asse reale gestisce la prima metà dei bit ($\log_2 \sqrt{M}$) e l'asse immaginario la restante metà ($\log_2 \sqrt{M}$), garantendo che un errore di decisione verso il punto adiacente provochi l'errore su 1 solo bit trascritto.

3.3 Bit Rate e Distanza Euclidea

Il **Bit-Rate** (R_b) esprime la velocità di trasmissione in bit al secondo:

$$R_b = \frac{N_s \cdot \log_2(M)}{T_{bu}} = \frac{\log_2(M)}{T} = R_s \cdot \log_2(M)$$

Dove $R_s = \frac{1}{T}$ è la cadenza di simbolo (*Baud Rate*).



(Calcolo della distanza euclidea tra simboli adiacenti d per M-PSK in funzione del raggio unitario)

Calcolo della Distanza Euclidea Minima per M-PSK:

Nel piano complesso, la distanza tra due punti contigui di una costellazione M-PSK posti sulla circonferenza unitaria vale:

$$d = 2\sin\left(\frac{\pi}{M}\right)$$

Per $M \gg 1$, applicando lo sviluppo in serie $\sin(x) \approx x$:

$$d^2 = 4\sin^2\left(\frac{\pi}{M}\right) \approx \frac{4\pi^2}{M^2}$$

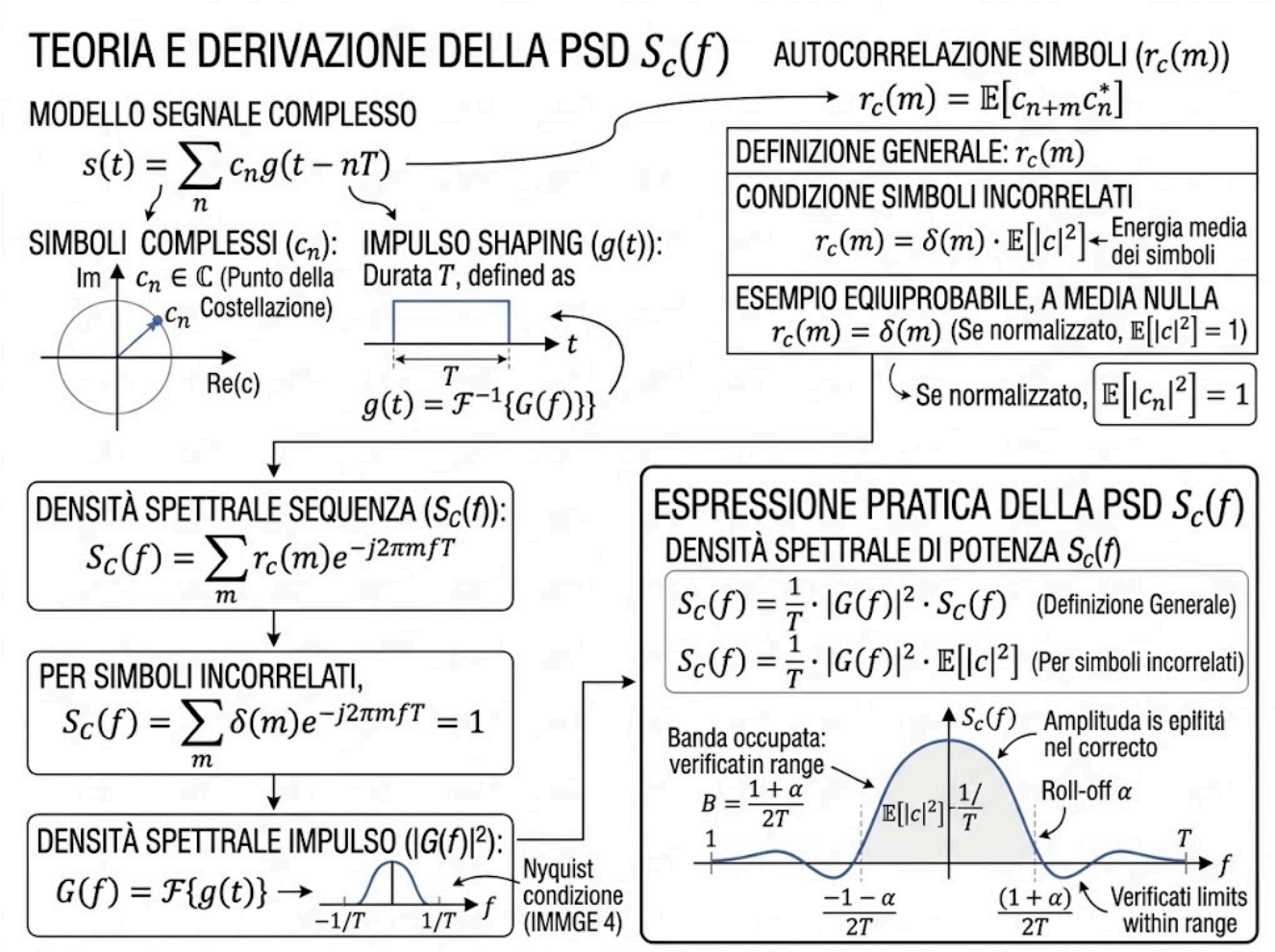
Trade-off Prestazionale tra PSK e QAM:

- **All'aumentare di** M: Il bit-rate aumenta a parità di banda T.
- **Compromesso**: Riducendo il fattore K_Q (o la distanza d nel PSK), i punti della costellazione diventano sempre più vicini a parità di potenza media unitaria, **aumentando la sensibilità al rumore e la probabilità di confusione in decisione al ricevitore**.
- **Efficienza QAM vs PSK**: Per $M \geq 16$, la modulazione QAM distribuisce i punti bidimensionalmente su tutto il piano anziché su un'unica circonferenza, mantenendo una distanza euclidea minima nettamente superiore rispetto ad una M-PSK di pari ordine.

4. Densità Spettrale di Potenza, Condizione di Nyquist e Convenzioni di Conversione

4.1 Densità Spettrale di Potenza e Autocorrelazione dei Simboli

La **Densità Spettrale di Potenza (PSD)** del segnale complesso modulato $s(t) = \sum_n c_n g(t - nT)$ si calcola determinando la trasformata di Fourier dell'impulso $g(t)$ e l'autocorrelazione della sequenza di simboli c_n.



(Espressione della PSD $S_c(f)$ in basso a destra e definizione dell'autocorrelazione $r_c(m)$)

Formulazione Matematica della PSD:

La Densità Spettrale di Potenza del segnale passa-basso $S_c(f)$ è data da:

$$S_c(f) = \frac{1}{T} \cdot |G(f)|^2 \cdot S_C(f)$$

Dove:

- $G(f) = \mathcal{F}\{g(t)\}$ è la trasformata di Fourier dell'impulso di formatura $g(t)$.
- $S_C(f) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} r_c(m) \cdot e^{-j2\pi mfT}$ è lo spettro della sequenza discreta di simboli.

Funzione di Autocorrelazione dei Simboli $r_c(m)$:

L'autocorrelazione dei simboli trasmessi c_n a ritardo m si definisce come:

$$r_c(m) = \mathbb{E}\left[c_{n+m} \cdot c_n^*\right]$$

Nell'ipotesi di **simboli incorrelati ed equiprobabili a media nulla** ($\mathbb{E}[c_n] = 0$):

$$r_c(m) = \begin{cases} \mathbb{E}\left[|c_n|^2\right] = 1 & \text{per } m = 0 \\ 0 & \text{per } m \neq 0 \end{cases}$$

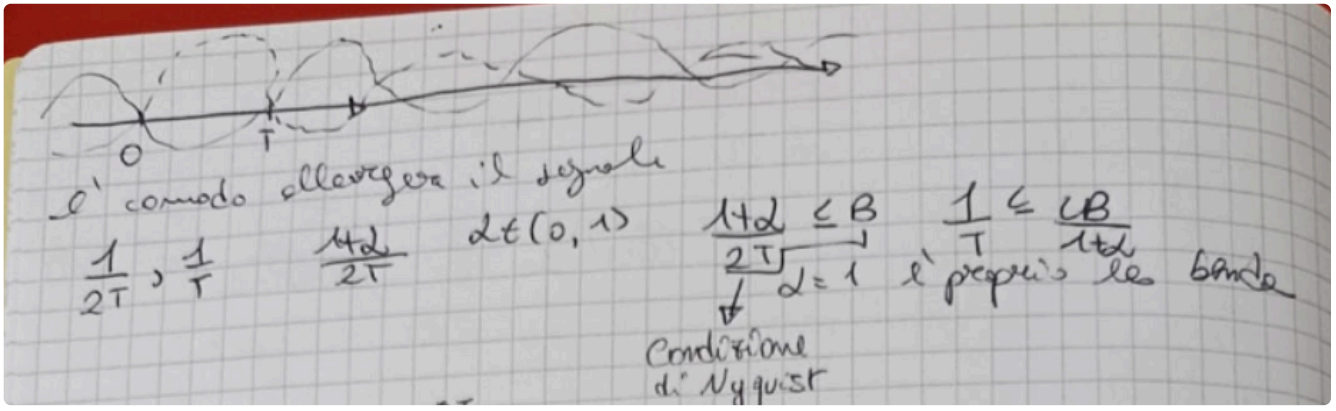
In questo caso l'autocorrelazione si riduce ad una delta di Kronecker, $r_c(m) = \delta(m)$, il che implica $S_C(f) = 1$ (lo spettro della sequenza è piatto). La PSD del segnale modulato si semplifica quindi in:

$$S_c(f) = \frac{1}{T} \cdot |G(f)|^2$$

> **Conclusione**: La forma dello spettro $S_c(f)$ e l'occupazione di banda dipendono esclusivamente dalla trasformata dell'impulso di formatura $G(f)$, poichè la sequenza di simboli incorrelati non allarga la banda.

4.2 Condizione di Nyquist per la Banda di Canale

Per evitare l'Interferenza Intersimbolica (ISI) al ricevitore, l'occupazione di banda dell'impulso di formatura $G(f)$ deve soddisfare il criterio di Nyquist.



(Grafico in alto di `im24.jpeg`: occupazione di banda dell'impulso di Nyquist e parametro di roll-off α)

Limiti di Banda e Roll-off (α):

La banda bilatera B del segnale equivalente passa-basso soddisfa la disuguaglianza:

$$\frac{1}{2T} \leq B \leq \frac{1}{T}$$

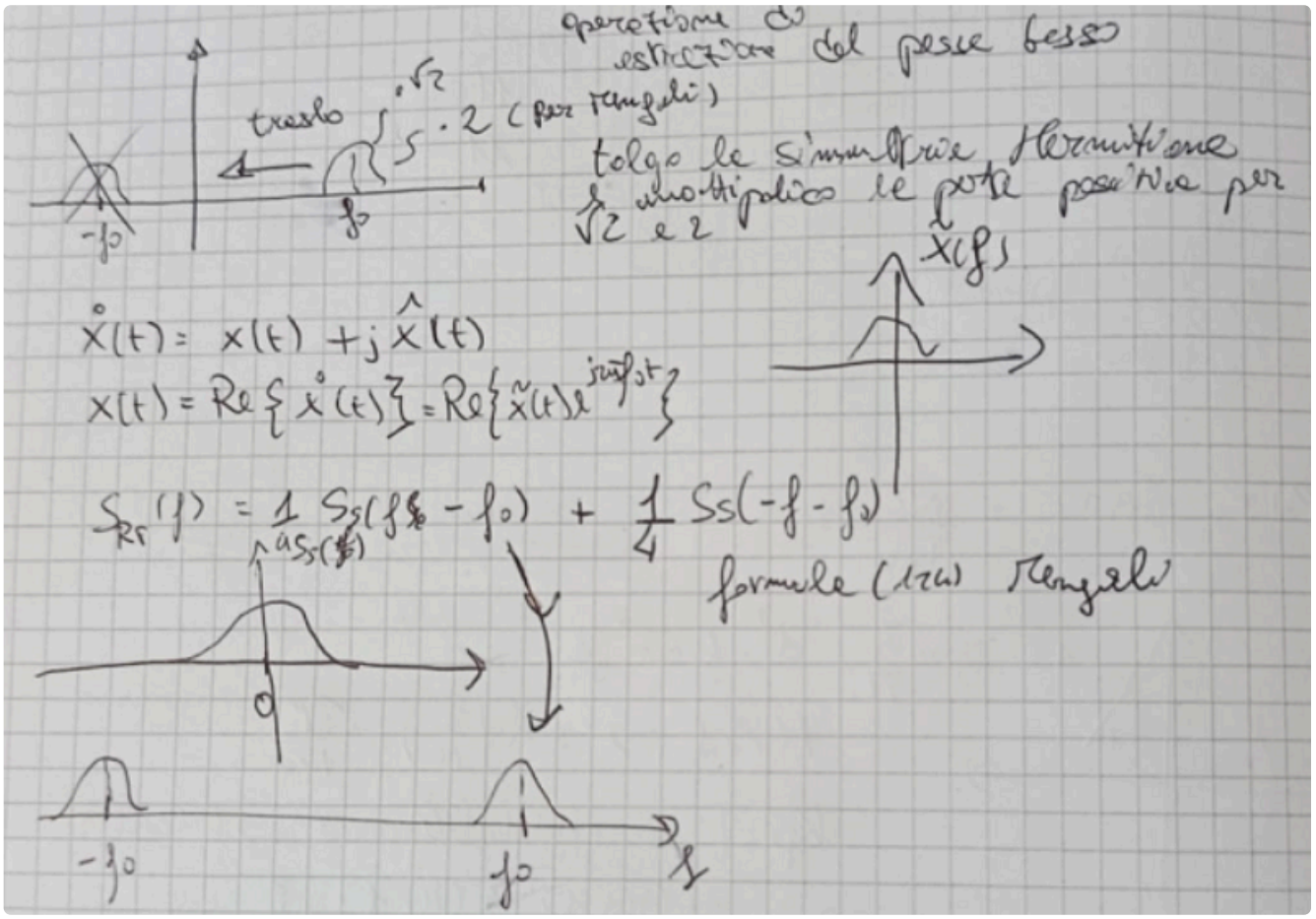
Il parametro di **roll-off** $\alpha \in [0, 1]$ definisce l'eccesso di banda occupato oltre il limite teorico minimale di Nyquist $B_{min} = \frac{1}{2T}$:

$$B = \frac{1 + \alpha}{2T}$$

- **Caso limite** $\alpha = 0$: Banda minima $B = \frac{1}{2T}$ (Filtro ideale a rettangolo, irrealizzabile nella pratica).
- **Caso** $\alpha = 1$: Banda massima $B = \frac{1}{T}$. In contesti applicativi storici o semplificati con $M = 2$ (BPSK), si assume la banda $B = \frac{1}{T}$, da cui deriva l'identificazione euristica tra Bit-Rate e Banda B.
- **Cadenza di Simbolo**: $R_s = \frac{1}{T}$ viene chiamata **Baud Rate**.

4.3 Confronto tra Convenzioni per il Segnale Passa-Basso

Nell'operazione di estrazione del segnale equivalente passa-basso dal segnale reale passa-banda $s_{RF}(t)$, esistono due convenzioni per quanto riguarda i fattori di scala (energia/potenza e ampiezza).



(Diagramma centrale di `im24.jpeg` : scomposizione dello spettro ed estrazione della componente a frequenze positive)

1. Convenzione Standard (Conservazione di Potenza ed Energia):

Si applica un fattore $\sqrt{2}$ per mantenere l'uguaglianza tra l'energia del segnale passa-banda reale e l'energia del segnale equivalente passa-basso:

$$\tilde{x}(t) = \sqrt{2} \cdot x_+(t) \cdot e^{-j2\pi f_0 t}$$

- **Vantaggio**: Conserva l'energia $E_{PB} = E_{BB}$ e la potenza istantanea.
- **Relazione di PSD**: La densità spettrale di potenza equivale esattamente a quella del segnale passa-banda.

2. Convenzione di Mengali (Fattore 2):

Si definisce il segnale analitico moltiplicando per 2 la componente a frequenze positive per rimuovere la simmetria hermitiana:

$$\dot{x}(t) = 2 \cdot x_+(t) \cdot e^{-j2\pi f_0 t}$$

$$\implies s_{RF}(f) = \frac{1}{4} S_s(f - f_0) + \frac{1}{4} S_s(-f - f_0)$$

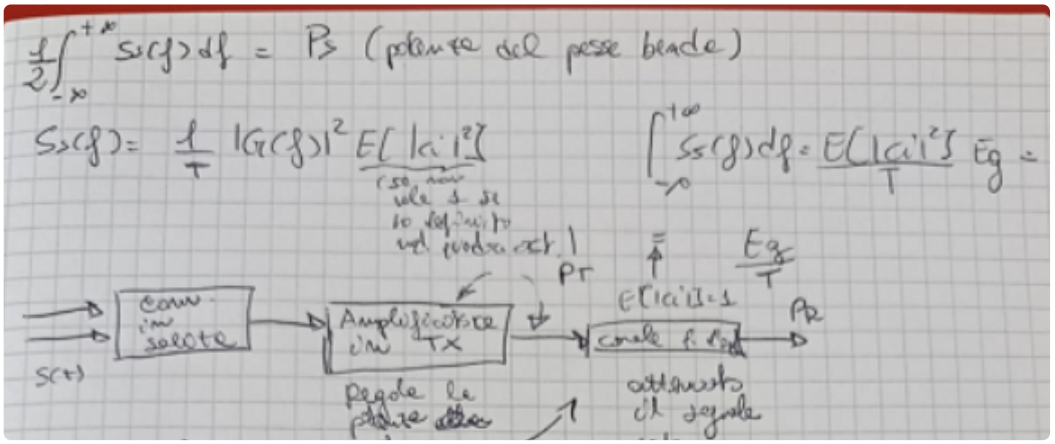
- **Impatto su Potenza e Densità Spettrale**: Con la convenzione Mengali, il segnale equivalente passa-basso ha una **potenza doppia** ($2\times$) e una **densità spettrale di potenza quadruplicata** ($4\times$) rispetto

al corrispondente segnale reale passa-banda.
- **Integrazione di Rice**: Nelle formule di Rice per la caratterizzazione del rumore, si fa uso del fattore $\sqrt{2}$ per bilanciare le ampiezze dei segnali in quadratura.

5. Bilancio di Potenza, Attenuazione di Canale e Mezzi Trasmissivi

5.1 Regolazione della Potenza e Bilancio Trasmissivo

La potenza del segnale passa-banda trasmesso P_T è direttamente legata all'energia dell'impulso di formatura E_g e alla potenza media dei simboli.



(Schema a blocchi del bilancio di potenza in trasmissione: Up-Converter → Amplificatore di potenza TX → Canale di forme d'onda → Ricevitore RX)

Formulazione Matematica della Potenza Trasfusa:

La potenza del segnale passa-banda P_T si ottiene dall'integrale della Densità Spettrale di Potenza $S_s(f)$:

$$P_T = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} S_s(f)\, df = \frac{1}{T} \cdot \mathbb{E}\left[|c_i|^2\right] \cdot E_g$$

Dove $E_g = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|^2\, dt$ rappresenta l'energia dell'impulso di formatura $g(t)$.

Controllo della Potenza in Trasmissione:

Nella pratica trasmissiva, la regolazione della potenza erogata **non viene effettuata modificando l'ampiezza dell'impulso $g(t)$ o della costellazione nel modulatore in banda base**, ma agendo sul guadagno dell'**amplificatore di potenza in radiofrequenza (Power Amplifier - TX)** posto subito dopo l'Up-Converter.

5.2 Attenuazione di Canale e Relazioni in Decibel (dB e dBm)

Durante il tragitto lungo il canale di forme d'onda, il segnale subisce un'attenuazione dovuta alle caratteristiche del mezzo fisico (spazio libero, cavo, fibra).

Definizione dell'Attenuazione (β^2):

L'attenuazione del canale $A_{ch} = \beta^2$ è il rapporto adimensionale tra la potenza trasmessa P_T e la potenza ricevuta P_R:

$$\beta^2 = \frac{P_T}{P_R} \geq 1 \implies P_R = \frac{P_T}{\beta^2}$$

Formulazione Logaritmica in Decibel (dB):

Convertendo le potenze in scala logaritmica ($10\log_{10}$), le divisioni si trasformano in sottrazioni semplici:

$$10\log_{10}(P_T) = 10\log_{10}(P_R) + 10\log_{10}(\beta^2)$$

Esprimendo l'attenuazione in dB come $\beta_{dB} = 10\log_{10}(\beta^2)$:

$$P_{T,dB} = P_{R,dB} + \beta_{dB} \implies P_{R,dB} = P_{T,dB} - \beta_{dB}$$

Conversione in Unità Assolute (dBW e dBm):

Le potenze assolute vengono misurate rispetto ad una potenza di riferimento P_0:

- dBW: Riferito a $P_0 = 1\ \text{W} \rightarrow P_{[dBW]} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\ \text{W}}\right)$
- dBm: Riferito a $P_0 = 1\ \text{mW} \rightarrow P_{[dBm]} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\ \text{mW}}\right)$

La relazione del bilancio di potenza rimane lineare:

$$P_{R,dBm} = P_{T,dBm} - \beta_{dB}$$

5.3 Mezzi Trasmissivi: Propagazione Libera vs Propagazione Guidata

L'andamento dell'attenuazione β_{dB} in funzione della distanza trasmissiva d_{TR} dipende radicalmente dalla natura fisica del canale.

1. Propagazione Libera (Wireless / Spazio Libero):

Nella propagazione in spazio libero (antenne isotrope/direttive), la potenza irradiata si distribuisce su una superficie sferica proporzionale al quadrato della distanza ($4\pi d_{TR}^2$). Questa dispersione spaziale viene denominata **perdita per divergenza**:

$$P_R \propto \frac{P_T}{d_{TR}^2} \implies \beta^2 \propto d_{TR}^2$$

In scala logaritmica, l'attenuazione cresce in modo **logaritmico** con la distanza:

$$\beta_{dB} \propto 20\log_{10}(d_{TR})$$

2. Propagazione Guidata (Doppino in Rame, Cavo Coassiale, Fibra Ottica):

Nelle guide d'onda e nei mezzi fisici confinati, l'attenuazione è causata dalle perdite per assorbimento e dispersione del materiale. La potenza decade in modo **esponenziale** rispetto alla distanza:

$$P_R = P_T \cdot e^{-\alpha \cdot d_{TR}}$$

In scala logaritmica (dB), l'attenuazione diventa **strettamente lineare** rispetto alla distanza d_{TR}:

$$\beta_{dB} = \gamma \cdot d_{TR}$$

Dove γ è il coefficiente di attenuazione del mezzo espresso in $\mathrm{dB/km}$.

Confronto Tecnologico dei Mezzi Guidati:

Mezzo Trasmissivo	Attenuazione Tipica γ (dB/km)	Note ed Efficienza
Doppino Telefonico in Rame	$\sim 10\ \mathrm{dB/km}$	Forte attenuazione; richiede rigeneratori di segnale a brevi distanze (es. $1\ \mathrm{km}$).
Fibra Ottica	$\sim 0.1 - 0.2\ \mathrm{dB/km}$	Attenuazione bassissima; consente tratte fino a $100\ \mathrm{km}$ senza amplificazione intermedia.

> **Impatto pratico**: A parità di attenuazione accumulata, la fibra ottica permette di coprire una distanza trasmissiva **100 volte superiore** rispetto ad un normale doppino in rame ($100\ \mathrm{km}$ di fibra equivalgono a $1\ \mathrm{km}$ di rame).